

Άσκηση 37

x0 27

x	f(x)=x^(1/3)	f(x0)+f'(x0)*(x-x0)	x-x0	E(x)
20	2,71441762	2,740740741	-7	-0,02632
26	2,96249607	2,962962963	-1	-0,00047
26,5	2,98136598	2,981481481	-0,5	-0,00012
27	3	3	0	0
27,5	3,01840537	3,018518519	0,5	-0,00011
28	3,03658897	3,037037037	1	-0,00045
34	3,2396118	3,259259259	7	-0,01965

Άσκηση 38

Πρόγραμμα που υλοποιεί την μέθοδο του Νεύτωνα, σε python

```
from math import *
def newton(func, funcderiv, x, m, ef):
    """
    func:          είναι η συνάρτηση της οποίας θέλουμε να υπολογίσουμε την ρίζα
    funcderiv:     είναι η παράγωγος της συνάρτησης
    x0:            είναι το αρχικό σημείο όπου υπολογίζεται η τιμή της συνάρτησης και της παραγώγου της
    m:             είναι το μέγιστο πλήθος επαναλήψεων
    ef:            είναι η ανοχή στην τιμή της συνάρτησης

    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ για τον υπολογισμό ρίζας της συνάρτησης x-cos(x) με αρχικό σημείο το 0,
    με μέγιστο πλήθος επαναλήψεων 10 και ανοχή στην τιμή της συνάρτησης 0.000000000001

    newton('x-cos(x)', '1+sin(x)', 0, 10, 1e-12)
    """

    def f(x):
        f=eval(func)
        return f

    def df(x):
        df=eval(funcderiv)
        return df

    n=0
    print('n\txn\ttf(xn)\tdf(xn)')

    while n<m and abs(f(x))>ef and abs(df(x))>0:
        s=str(n)+'\t'+"{:.8f}".format(x)+'\t'+"{:.8f}".format(f(x))+'\t'+"{:.8f}".format(df(x))
        print(s)
        x=x-f(x)/df(x)
        n+=1

    print('Εκτίμηση για την ρίζα:', x)
```

Άσκηση 39

Οι τέσσερις ρίζες του πολυωνύμου:

$$f(x) = x^4 - \frac{5}{2}x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{2}.$$

Οι τέσσερις ρίζες είναι:

1. 1.66436892
2. 0.32649261
3. -0.72942902
4. -1.26143251

Πρώτη ρίζα 1.66436892

Εκτελούμε το πρόγραμμα της Άσκησης 27 με παραμέτρους ως εξής:

9 επαναλήψεις το πολύ, ανοχή στην τιμή της συνάρτησης 0, αρχικό σημείο 2:

newton('x4-5/2*x**2-3/4*x+1/2','4*x**3-5*x-3/4',2,9,0)**

n	xn	f(xn)	df(xn)
0	2.00000000	5.00000000	21.25000000
1	1.76470588	1.08916320	12.40896601
2	1.67693361	0.11997594	9.72819430
3	1.66460080	0.00217349	9.37673758
4	1.66436900	0.00000076	9.37019023
5	1.66436892	0.00000000	9.37018795
6	1.66436892	-0.00000000	9.37018795
7	1.66436892	-0.00000000	9.37018795
8	1.66436892	-0.00000000	9.37018795

Εκτίμηση για την ρίζα: 1.6643689213860928

Παρατηρούμε ότι το πρόγραμμα σταματά λόγω εξάντλησης του αριθμού των επαναλήψεων και όχι διότι βρέθηκε η ρίζα επακριβώς. Πάντως μετά από 6 επαναλήψεις η ρίζα έχει εντοπιστεί με ακρίβεια 8 δεκαδικών ψηφίων

Δεύτερη ρίζα 0.32649261

Εκτελούμε το πρόγραμμα της Άσκησης 27 με παραμέτρους ως εξής:

9 επαναλήψεις, ανοχή στην τιμή της συνάρτησης 0, αρχικό σημείο 0:

newton('x4-5/2*x**2-3/4*x+1/2','4*x**3-5*x-3/4',0,9,0)**

n	xn	f(xn)	df(xn)
0	0.00000000	0.50000000	-0.75000000
1	0.66666667	-0.91358025	-2.89814815
2	0.35143770	-0.05709508	-2.33356639
3	0.32697082	-0.00107319	-2.24502842
4	0.32649280	-0.00000042	-2.24325066
5	0.32649261	-0.00000000	-2.24324995

Εκτίμηση για την ρίζα: 0.3264926066227138

Παρατηρούμε ότι η ρίζα εντοπίστηκε σε 6 επαναλήψεις

Τρίτη ρίζα -0.72942902

Εκτελούμε το πρόγραμμα της Άσκησης 27 με παραμέτρους ως εξής:

9 επαναλήψεις, ανοχή στην τιμή της συνάρτησης 0, αρχικό σημείο -0.5:

newton('x4-5/2*x**2-3/4*x+1/2','4*x**3-5*x-3/4',-0.5,9,0)**

n	xn	f(xn)	df(xn)
0	-0.50000000	0.31250000	1.25000000
1	-0.75000000	-0.02734375	1.31250000
2	-0.72916667	0.00035284	1.34508825
3	-0.72942898	0.00000005	1.34472560
4	-0.72942902	0.00000000	1.34472555
5	-0.72942902	0.00000000	1.34472555
6	-0.72942902	-0.00000000	1.34472555
7	-0.72942902	0.00000000	1.34472555
8	-0.72942902	-0.00000000	1.34472555

Εκτίμηση για την ρίζα: -0.7294290163672689

Παρατηρούμε ότι το πρόγραμμα σταματά λόγω εξάντλησης του αριθμού των επαναλήψεων και όχι διότι βρέθηκε η ρίζα επακριβώς. Πάντως μετά από 5 επαναλήψεις η ρίζα έχει εντοπιστεί με ακρίβεια 8 δεκαδικών ψηφίων.

Τέταρτη ρίζα -1.26143251

Εκτελούμε το πρόγραμμα της Άσκησης 27 με παραμέτρους ως εξής:
9 επαναλήψεις, ανοχή στην τιμή της συνάρτησης 0, αρχικό σημείο -2:

newton('x4-5/2*x**2-3/4*x+1/2','4*x**3-5*x-3/4',-2,9,0)**

n	xn	f(xn)	df(xn)
0	-2.00000000	8.00000000	-22.75000000
1	-1.64835165	2.32603804	-10.42294389
2	-1.42518648	0.61659533	-5.20317472
3	-1.30668280	0.12674511	-3.14081110
4	-1.26632854	0.01227086	-2.54103419
5	-1.26149946	0.00016550	-2.47260722
6	-1.26143252	0.00000003	-2.47166373
7	-1.26143251	0.00000000	-2.47166355
8	-1.26143251	-0.00000000	-2.47166355

Εκτίμηση για την ρίζα: -1.2614325116415377

Παρατηρούμε ότι το πρόγραμμα σταματά λόγω εξάντλησης του αριθμού των επαναλήψεων και όχι διότι βρέθηκε η ρίζα επακριβώς. Πάντως μετά από 8 επαναλήψεις η ρίζα έχει εντοπιστεί με ακρίβεια 8 δεκαδικών ψηφίων.

